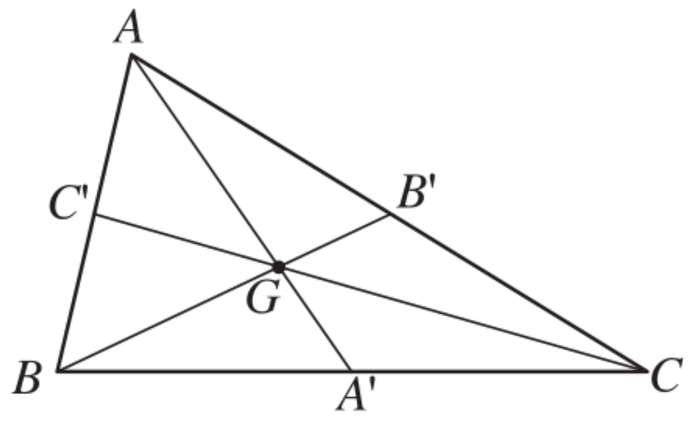
16 បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នានៅក្នុងត្រីកោណ

វត្ថុបំណង

- បង្ហាញនិងប្រើលក្ខណៈមេដ្យាន មេដ្យាទ័រ កម្ពស់ និងកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំនៅក្នុងត្រីកោណ ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទ ។

1. លក្ខណៈមេដ្យានៃត្រីកោណ

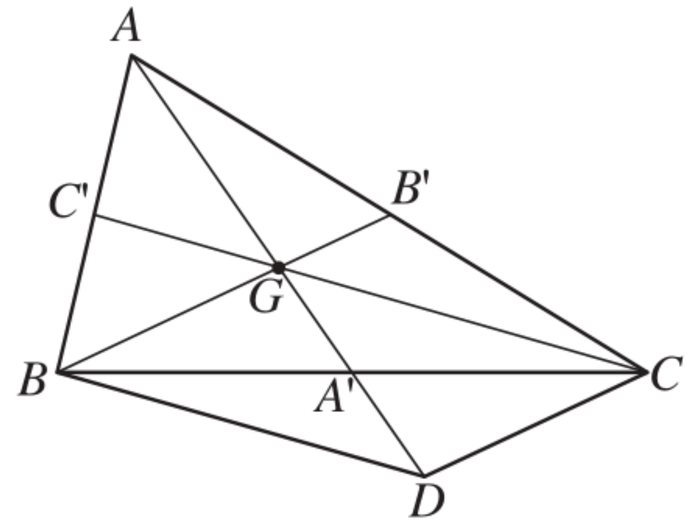
ឧទាហរណ៍: ABC ជាត្រីកោណមួយនិងមេដ្យាន BB' និង CC' ប្រសព្វគ្នាត្រង់ G ។ បង្ហាញថា មេដ្យានដែលគូសចេញពី A កាត់តាម G ដែល $GA' = \frac{1}{3}AA'$ និង $AG = \frac{2}{3}AA'$ ។



តាង D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង G ។ក្នុង ΔABD មាន

C' ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AB
G ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AD
} នោះបន្ទាត់ $C'G$ ស្របនឹងបន្ទាត់ BD ឬ

បន្ទាត់ $CG \parallel BD$ (1)



ក្នុង ΔACD មាន

G ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AD
B' ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AC
} តាមទ្រឹស្តីបទចំណុចកណ្តាលគេបាន $GB' \parallel CD$ ឬ $GB \parallel CD$ (2)

តាម (1)និង (2)

$CG \parallel BD$
$GB \parallel CD$
} នាំឱ្យចតុកោណ $BDCG$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

គេទាញបានអង្កត់ទ្រូង BC និង GD កាត់គ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរួម A' ។

ដោយបន្ទាត់ AG កាត់តាម A' ចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ BC នោះ

គេបានមេដ្យាន AA' កាត់តាម G ។

ដូចនេះ មេដ្យាន AA' , BB' និង CC' ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច G តែមួយគត់ ។

facebook.com/krou.moey.gov.kh
youtube.com/moeys

ម៉្យាងទៀត A' ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ទ្រូង BC និង GD របស់ប្រលេឡូក្រាម $BDCG$

គេបាន $GA' = \frac{1}{2}GD$ ឬ $GD = 2GA'$

ហើយ D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង G នោះ $AG = GD$ នាំឱ្យ $AG = 2GA'$

តែ $AA' = AG + GA' = 2GA' + GA' = 3GA'$ នាំឱ្យ $GA' = \frac{1}{3}AA'$

$$AG = AA' - GA' = AA' - \frac{1}{3}AA' = \frac{2}{3}AA'$$

តាមសម្រាយខាងលើគេកំណត់បានទ្រឹស្តីបទដូចខាងក្រោម ។

ទ្រឹស្តីបទ : មេដ្យានទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចមួយដែលឋិតនៅចម្ងាយ "ពីរភាគបី " នៃមេដ្យានីមួយៗពីកំពូល ។ ចំណុចនេះហៅថាទី **ប្រជុំទម្ងន់នៃ ត្រីកោណ** ហើយកំណត់ដោយ G ។

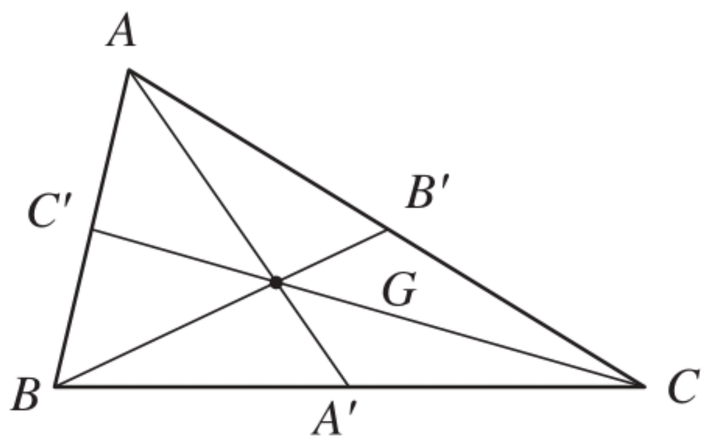
លំហាត់គំរូ: ឧបមាថា ក្នុងត្រីកោណ ABC មេដ្យានគូសចេញពីកំពូល B និង C មានប្រវែងស្មើគ្នា ។

ក. បង្ហាញថាទីប្រជុំទម្ងន់ G នៃត្រីកោណ ABC ស្ថិតនៅលើមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ BC ។

ខ. ទាញបញ្ជាក់ថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។

ចម្លើយ:

ក. តាង A' , B' និង C' ជាជើងមេដ្យានគូសចេញពីកំពូល A , B និង C នៃ ΔABC ។



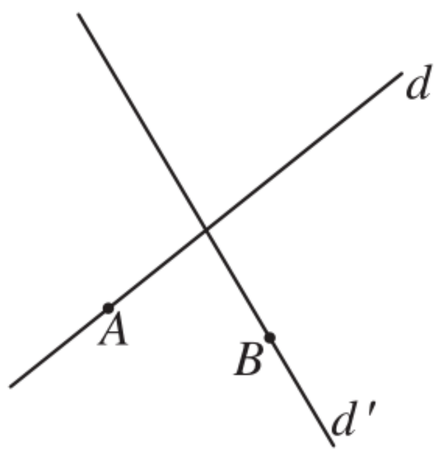
ដោយ G ជាទីប្រជុំទម្ងន់នៃ ΔABC គេបាន

$GB = \frac{2}{3}BB'$ និង $GC = \frac{2}{3}CC'$

តែ $BB' = CC'$ (សម្មតិកម្ម)នាំឱ្យគេបាន $GB = GC$

ដូចនេះ G ស្ថិតនៅលើមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ BC ។

ខ. ដោយ G ស្ថិតនៅលើមេដ្យាន AA' នោះគេបានបន្ទាត់ AG ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ BC នាំឱ្យ $AB = AC$ ។



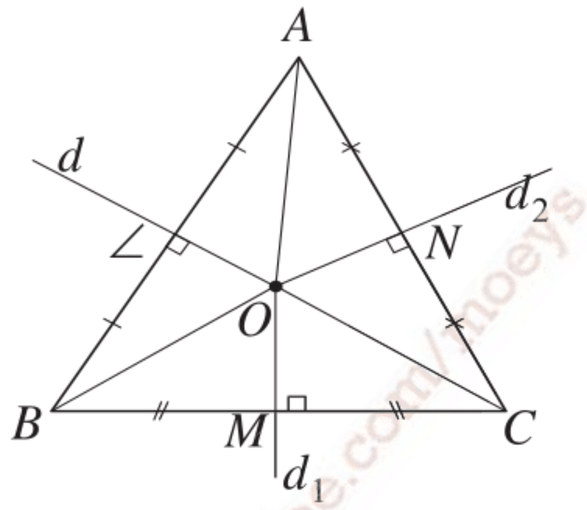
ដូចនេះ គេអាចទាញបានថា ΔABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។

ប្រតិបត្តិ: សង់ចំណុច C ដែលបន្ទាត់ d និង d' ជាមេដ្យានពីរនៃ ΔABC ។

facebook.com/groups/moeysgrowth
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

2. លក្ខណៈមេដ្យាទ័រនៃត្រីកោណ

ឧទាហរណ៍: មេដ្យាទ័រនៃជ្រុង AB និង BC ក្នុងត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ O ។ បង្ហាញថា មេដ្យាទ័រនៃជ្រុង AC កាត់តាម O ។



បើ O ជាប្រសព្វរវាងមេដ្យាទ័រ d និង d_1 នៃជ្រុង AB និង BC រៀងគ្នាក្នុង ΔABC គេបាន

$$\left.\begin{array}{l} OA = OB \\ OB = OC \end{array}\right\} \text{នាំឱ្យ } OA = OB = OC$$

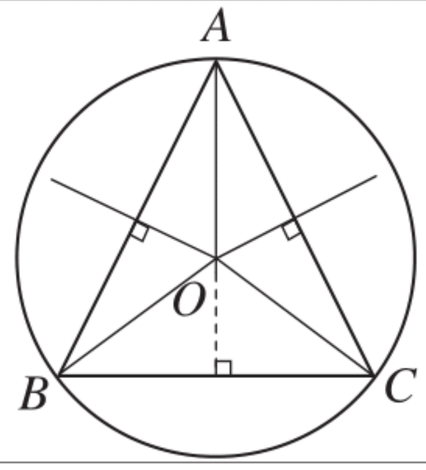
ហេតុនេះ គេទាញបាន O ស្ថិតនៅលើមេដ្យាទ័រ d_2 នៃជ្រុង AC ។

ដូចនេះ មេដ្យាទ័រទាំងបី d , d_1 និង d_2 នៃជ្រុង AB , BC និង AC ក្នុងត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច O តែមួយគត់ ។

ដោយ $OA = OB = OC$ នោះ O មានចម្ងាយស្មើទៅនឹងកំពូលទាំងបីនៃ ΔABC ។ ចំណុច O នេះជាផ្ចិតរង្វង់ដែលកាត់តាមកំពូលទាំងបីនៃ ΔABC ។ រង្វង់នេះហៅថារង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណ ABC ។

តាមអំណះអំណាងដែលកំណត់បានខាងលើ គេទាញបានទ្រឹស្តីបទដូចខាងក្រោម ។

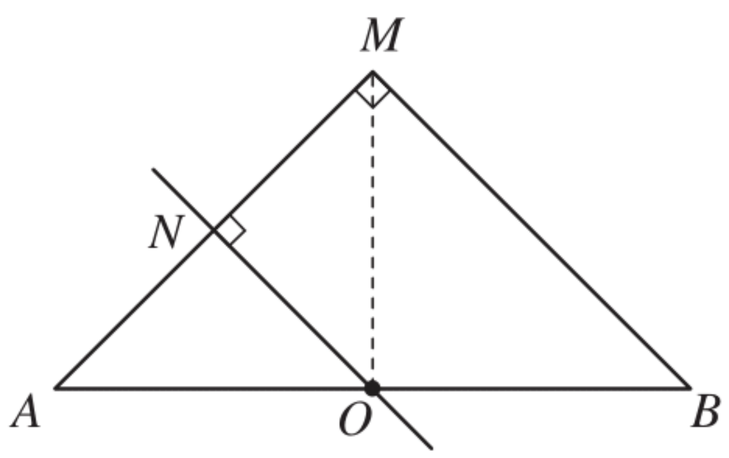
ទ្រឹស្តីបទ : មេដ្យាទ័រទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយដែលឋិតនៅចម្ងាយស្មើរពីកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណនោះ ។ ចំណុចនេះជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណ ។



លំហាត់គំរូ: AMB ជាត្រីកោណកែងត្រង់ M ។ O ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB ។ តាម O គេគូសបន្ទាត់មួយកែងនឹងបន្ទាត់ AM ត្រង់ N ។

បង្ហាញថា បន្ទាត់ ON ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ AM ។

ចម្លើយ: ក្នុងត្រីកោណកែង AMB មាន O ជាចំណុចកណ្តាលនៃអ៊ីប៉ូតេនុស AB នោះគេបាន OM ជាមេដ្យានគូសចេញពីកំពូល M ។



facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

គេបាន $OM = OA = \frac{AB}{2}$ នាំឱ្យចំណុច O ជិតនៅលើមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ AM ។

ត្រីកោណកែង ANO និងត្រីកោណកែង MNO មាន

$OA = OM$ (សម្រាយខាងលើ)

ON ជាជ្រុងរួម

ដូចនេះ $\Delta ANO \cong \Delta MNO$ តាមលក្ខខណ្ឌ អ.ជ ។

គេទាញបាន $NA = NM$ នាំឱ្យ N ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AM ។

តែ $ON \perp AM$ ត្រង់ N (សម្មតិកម្ម)

ដូចនេះ បន្ទាត់ ON ជាមេដ្យានទ័រនៃអង្កត់ AM ។

ប្រតិបត្តិ: ABC ជាត្រីកោណមួយ ។ Δ , Δ' និង Δ'' ជាបន្ទាត់បីដែលកាត់រៀងគ្នាតាម A , B , C ហើយស្របទៅនឹងជ្រុងឈមនឹមួយៗនៃកំពូល ។ Δ និង Δ' កាត់គ្នាត្រង់ C' , Δ និង Δ'' កាត់គ្នាត្រង់ B' , Δ' និង Δ'' កាត់គ្នាត្រង់ A ។ H ជាជើងកម្ពស់នៃត្រីកោណ ABC គួសចេញពី A ។

ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ AH ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ $B'C'$ ។

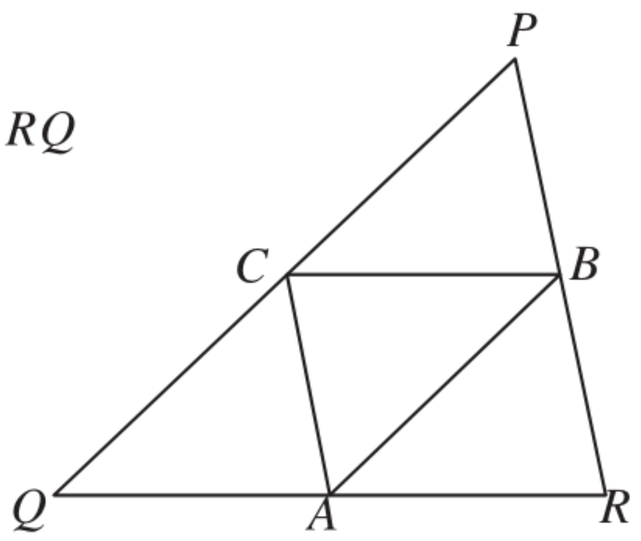
3. លក្ខណៈកម្ពស់នៃត្រីកោណ

ឧទាហរណ៍: PQR ជាត្រីកោណមួយនិង A , B និង C ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង ។ បង្ហាញថាកម្ពស់ទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចមួយ ។

- តាង A' , B' និង C' ជាជើងកម្ពស់គួសចេញពីកំពូល A , B និង C រៀងគ្នានៃត្រីកោណ ABC ។

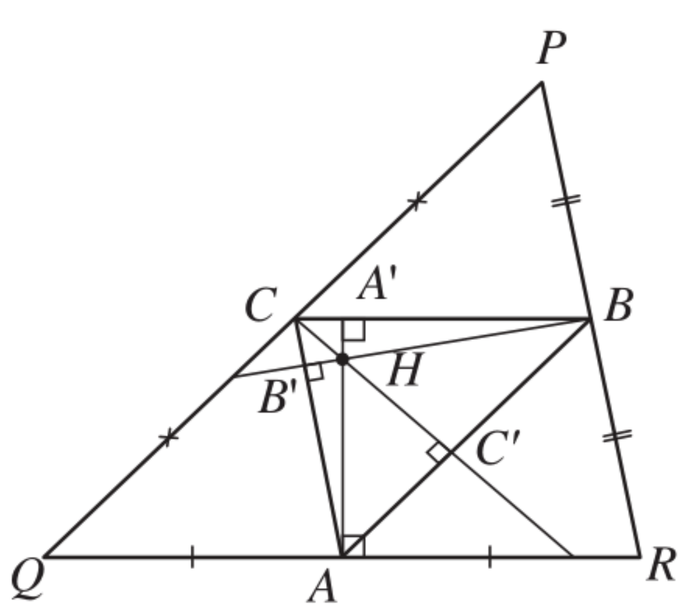
B ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង PR
C ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង PQ
} នោះគេបានបន្ទាត់ $BC \parallel RQ$

$AA' \perp BC$ ត្រង់ A'
$BC \parallel RQ$
} នោះគេបាន $AA' \perp QR$ ត្រង់ A



ដោយ A ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង RQ គេទាញបានបន្ទាត់ AA' ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ RQ ។

ស្រាយបំភ្លឺដូចគ្នាខាងលើ គេនឹងបានបន្ទាត់ BB' និង CC' ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ PR និង PQ ។



facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

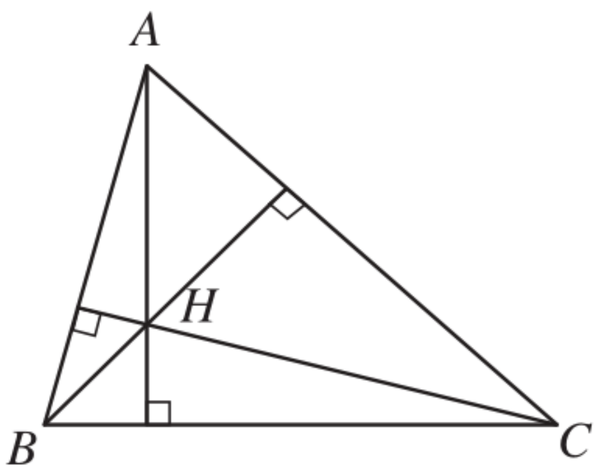
ដោយមេដ្យាទ័រនៃត្រីកោណ PQR ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយដែលតាងដោយ H ។

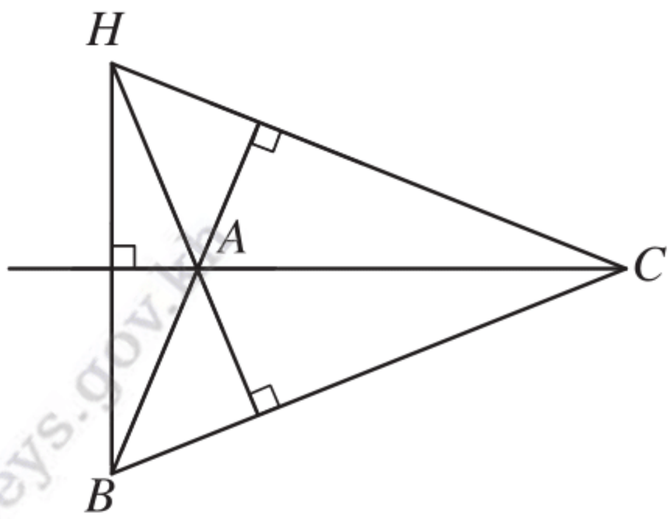
ម្យ៉ាងទៀតកម្ពស់ AA' , BB' និង CC' នៃត្រីកោណ ABC តាងមេដ្យាទ័រទាំងបីនៃត្រីកោណ PQR នោះគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាកម្ពស់ AA' , BB' និង CC' នៃត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច H នោះដែរ ។

តាមការស្រាយបំភ្លឺខាងលើគេកំណត់បានទ្រឹស្តីបទដូចខាងក្រោម ។

ទ្រឹស្តីបទ: កម្ពស់ទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយ ។ ចំណុចប្រសព្វនោះហៅថាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ។

កម្ពស់ទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ H ។





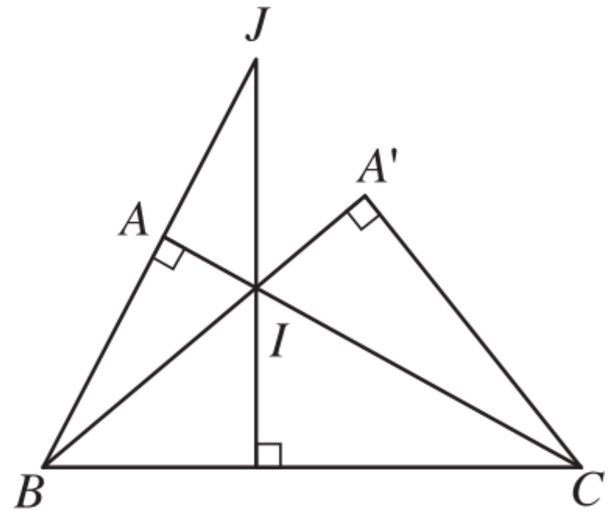
ចំណុច H ហៅថាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ABC ។

សម្គាល់ :

- ចំណុចមួយនៅលើកម្ពស់ពីរនៃត្រីកោណមួយជា អរតូសង់នៃត្រីកោណនោះ វាក៏ឋិតនៅកម្ពស់ទីបីដែរ ។
- ក្នុងត្រីកោណសម័ង្ស កម្ពស់ក៏ជាមេដ្យានិងមេដ្យាទ័រ នោះផ្ទៃត្រង្កង់ចារឹកក្រៅទីប្រជុំទម្ងន់និងអរតូសង់គឺត្រួតស៊ីគ្នា ។

លំហាត់គំរូ: ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ

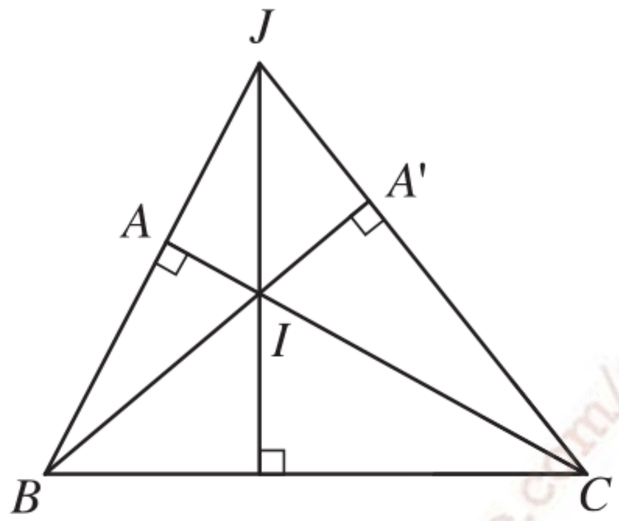
- ABC និង $A'BC$ ជាត្រីកោណកែងពីរមានអ៊ីប៉ូតេនុស BC ដូចគ្នា ។
- I ជាចំណុចប្រសព្វនៃបន្ទាត់ AC និងបន្ទាត់ $A'B$
- បន្ទាត់កែងនឹងបន្ទាត់ BC កាត់តាម I ជួបបន្ទាត់ AB ត្រង់ J ។ បង្ហាញថា ចំណុច C , A' និង J រត់ត្រង់ជួរគ្នា ។



facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

ចម្លើយ:

ក្នុងត្រីកោណ BCJ មាន$AC \perp BJ$ ត្រង់ A នោះអង្កត់ CA ជាកម្ពស់គូសចេញពីកំពូល C នៃ ΔBCJ ។ បន្ទាត់ JI កែងនឹងបន្ទាត់ BC នោះបន្ទាត់ JI ជាកម្ពស់គូសចេញពីកំពូល J នៃ ΔBCJ ។ ដោយ I ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ AC និង JI នាំឱ្យចំណុច I ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ BCJ ។



youtube.com/moeys

ម្យ៉ាងទៀតបន្ទាត់ $A'B$ កែងបន្ទាត់ $A'C$ ត្រង់ A' ហើយកាត់តាម I នោះគេទាញបានថា A' ជាជើងកម្ពស់គូសចេញពីកំពូល B ចំពោះជ្រុង CJ នៃ ΔBCJ ។

ដូចនេះ ចំណុច C , A' និង J រត់ត្រង់ជួរគ្នា ។

ប្រតិបត្តិ: គេឱ្យប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ មួយ ។

- O ជាចំណុចប្រសព្វរវាងអង្កត់ទ្រូងរបស់វា
- H ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ABC
- H' ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ACD ។

ស្រាយបំភ្លឺថា O ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ HH' ។

facebook.com/moeys.gov.kh

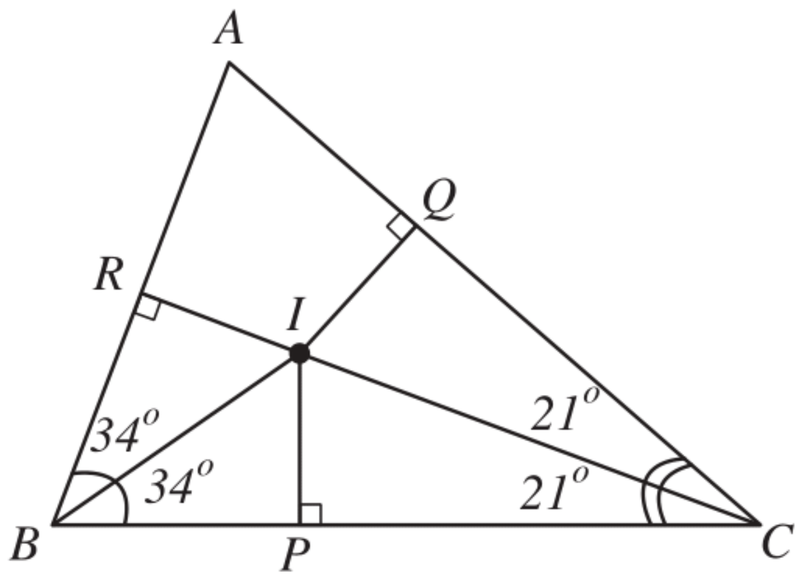
4. លក្ខណៈកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំនៃត្រីកោណ

4.1. កន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុង

ឧទាហរណ៍: រូបដែលឱ្យខាងស្តាំនេះ

ក. តើកន្លះបន្ទាត់ BI និងកន្លះបន្ទាត់ CI តាងអ្វីក្នុងត្រីកោណ ABC

ខ. បង្ហាញថា I ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ។



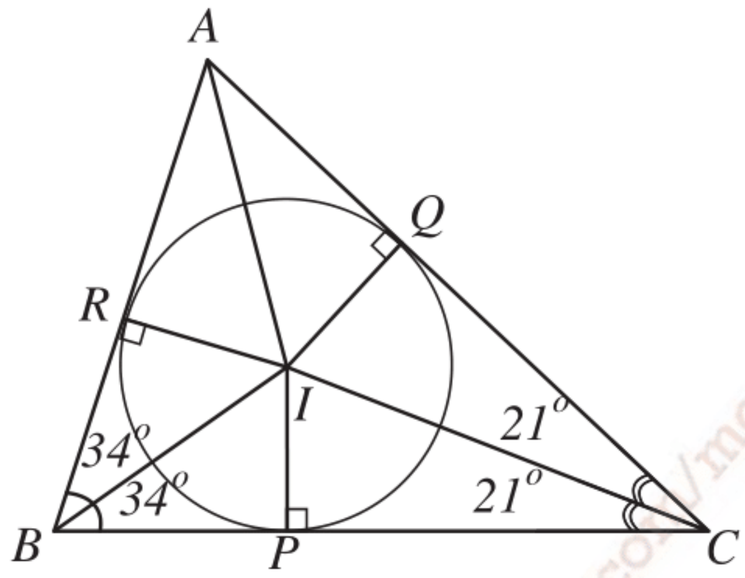
ក. តាមរូបដែលគេឱ្យឃើញថា

$\angle ABI = \angle CBI = 34°$

និង $\angle BCI = \angle ACI = 21°$

គេអាចសន្និដ្ឋានបានថាកន្លះបន្ទាត់ BI និង CI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle B$ និង $\angle C$ ក្នុង ΔABC ។

ខ. ដោយ I ជាចំណុចប្រសព្វរវាងកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle B$ និង $\angle C$ ក្នុង ΔABC



- I នៅស្មើចម្ងាយពីបន្ទាត់ BC និង BA : $IR = IP$
- I នៅស្មើចម្ងាយពីបន្ទាត់ CA និង CB : $IP = IQ$

គេទាញបាន $IR = IQ$, I នៅស្មើចម្ងាយពីបន្ទាត់ AB និង AC ។

ដូចនេះ I ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំដែលផ្ទុំឡើងដោយបន្ទាត់ AB និង AC ។

ដោយ I ឋិតនៅខាងក្នុងនៃត្រីកោណ នោះវាឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle A$ ក្នុង ΔABC ។

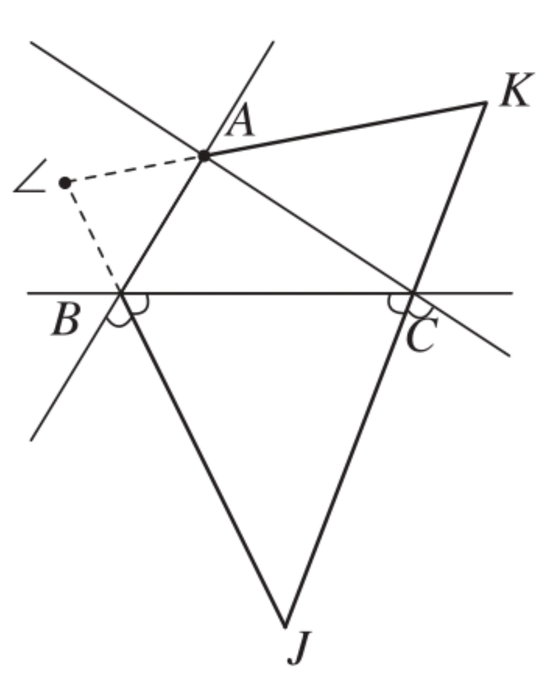
ហេតុនេះ កន្លះបន្ទាត់ពុះទាំងបីនៃ ΔABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច I ។

សមភាព $IP = IQ = IR$ នោះចំណុច P , Q និង R ស្ថិតនៅលើរង្វង់តែមួយដែលមានផ្ចិត I និងជ្រុងរបស់ត្រីកោណជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់នេះ ។រង្វង់នេះហៅថារង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណABC ។

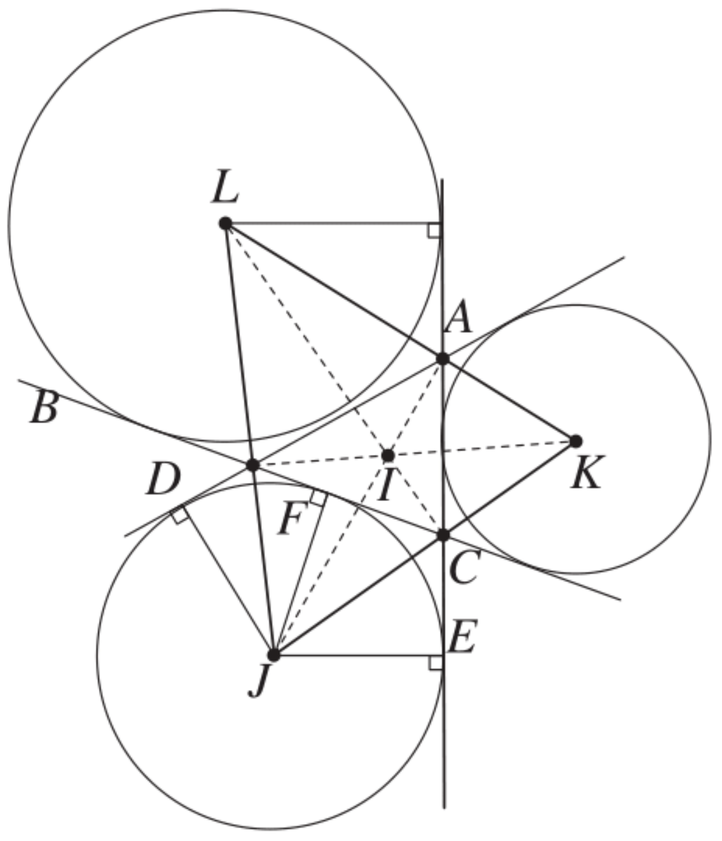
> ***ទ្រឹស្តីបទ :*** កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយដែលឋិតនៅស្មើចម្ងាយពីជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណនោះ ។ ចំណុចនេះជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណ ។

4.2. កន្លះបន្ទាត់ពុះក្រៅនឹងកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុង

ឧទាហរណ៍: បន្ទាត់ Ax , By និង Cz ជាបន្ទាត់ពុះមុំក្រៅនៃ $\angle A$, $\angle B$ និង $\angle C$ រៀងគ្នានៃត្រីកោណ ABC ហើយបន្ទាត់ពុះមុំក្រៅទាំងបីនេះប្រសព្វគ្នាត្រង់ J , K និង L ដូចរូបដែលឱ្យខាងស្តាំ ។ ស្រាយបំភ្លឺថា J , K និង L ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងនៃ $\angle A$, $\angle B$ និង $\angle C$ រៀងគ្នានៃត្រីកោណ ABC ។



- សង់កន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុង និងក្រៅនៃ ΔABC ។
- តាង D , E និង JF ជាចំណោលកែងនៃ J លើបន្ទាត់ AB , AC និង BC រៀងគ្នា ។



ដោយ J ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះក្រៅនៃ $\angle B$ និង $\angle C$ នៃ ΔABC ។ គេបាន $JD = JF = JE$ ឬ $JD = JE$ នាំឱ្យ J ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងនៃ $\angle A$ ក្នុង ΔABC ។

- ស្រាយបំភ្លឺដូចគ្នាខាងលើគេទាញបាន K និង L ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងនៃ $\angle B$ និង $\angle C$ រៀងគ្នានៃ ΔABC ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

ដោយ $JD = JE = JF$ នោះចំណុច D , E និង F ឋិតនៅលើរង្វង់ដែលមានផ្ចិត J ។ រង្វង់នេះហៅថារង្វង់ចារឹកក្នុងមុំ A ក្រៅ ΔABC ។

> ***ទ្រឹស្តីបទ:*** កន្លះបន្ទាត់ពុះក្រៅនៃមុំពីររបស់ត្រីកោណមួយនិងកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងនៃមុំទីបីប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយគត់ដែលឋិតនៅស្មើចម្ងាយពីជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណនោះ ។ ចំណុចប្រសព្វនេះហៅថាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងមុំក្រៅត្រីកោណ ។

លំហាត់គំរូ : ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A , I ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណនេះនិង $\angle BIC = 120°$ ។ ស្រាយបំភ្លឺថា ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។

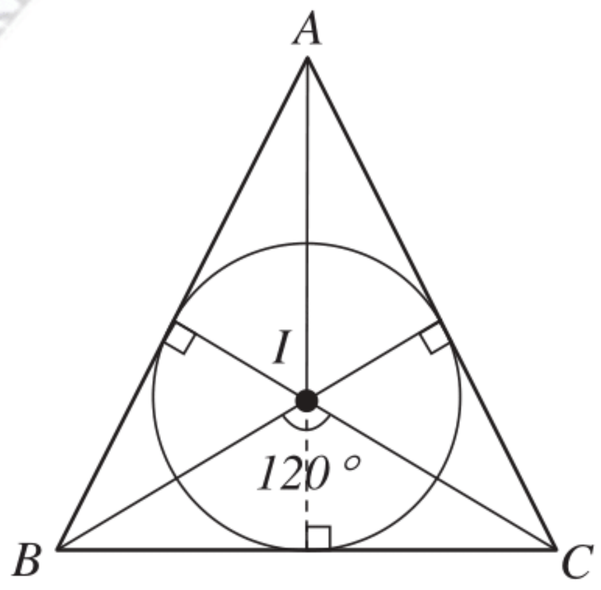
ចម្លើយ: I ជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណ ABC

នោះ I ជាចំណុចប្រសព្វនៃកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ។

គេបាន $\angle ABI = \angle IBC = \angle BCI = \angle ICA = \dfrac{\angle B}{2} = \dfrac{\angle C}{2}$

ព្រោះ $\angle B = \angle C$ (មុំបាតត្រីកោណសមបាត ABC) ។

ដោយ ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A នាំឱ្យបន្ទាត់ AI ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ BC ។



គេបាន $IB = IC$ នាំឱ្យត្រីកោណ IBC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល I ។

ប៉ុន្តែ $\angle BIC = 120°$ គេបាន

$\angle IBC + \angle BCI = 60°$, $(\angle IBC = \angle BCI)$

$2\angle IBC = 60°$ នាំឱ្យ $\angle IBC = \dfrac{60°}{2} = 30°$

គេបាន $\dfrac{\angle B}{2} = 30°$ នាំឱ្យ $\angle B = 60°$

$\dfrac{\angle C}{2} = 30°$ នាំឱ្យ $\angle C = 60°$

ត្រីកោណសមបាត ABC មានមុំបាត $\angle B = \angle C = 60°$ នោះ ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។

ប្រតិបត្តិ: ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់កំពូល A និង I ជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងនៃត្រីកោណនេះ ។ គណនាជាដឺក្រេនៃ $\angle BIC$ ។

facebook.com/khmoeys
youtube.com/moeys
khmoeys.gov.kh

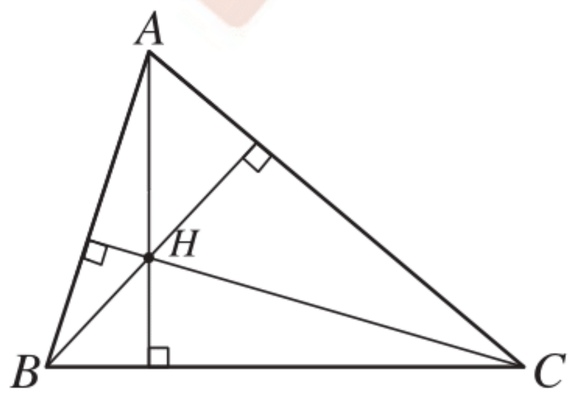
លំហាត់

1. ត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A កម្ពស់គូសចេញពី A និងមេដ្យានគូសចេញពី B កាត់គ្នាត្រង់ P ។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ CP កាត់អង្កត់ AB ត្រង់ចំណុចកណ្តាល ។

2. $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម, I ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB និង J ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ BC ។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ AJ និង CI ជួបគ្នានៅលើអង្កត់ទ្រូង BD នៃប្រលេឡូក្រាម ។

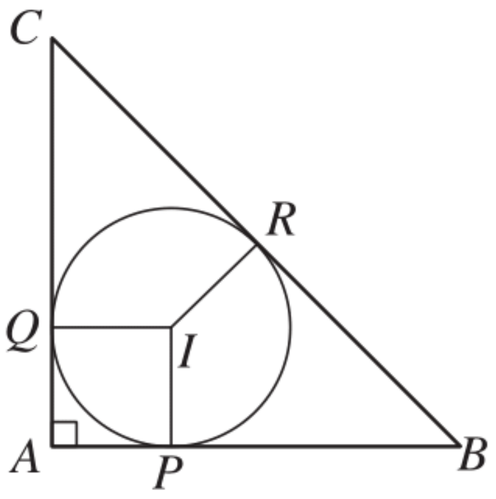
3. គូសប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ រួចដៅចំណុច E ឆ្លុះនៃ D ធៀបនឹង B ។ បង្ហាញថា B ជាទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណ AEC ។

4. H ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ABC ។ បញ្ជាក់ប្រាប់អរតូសង់នៃត្រីកោណ ABH , CAH និង BCH ។



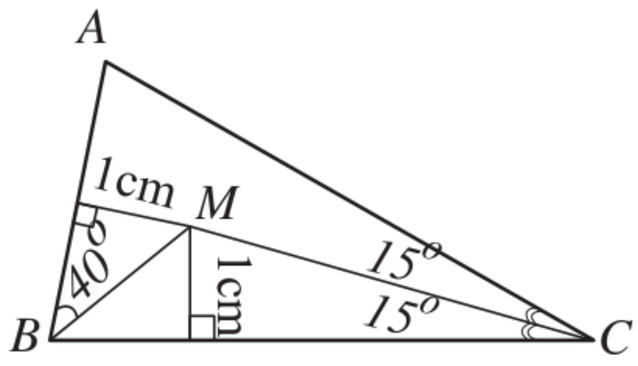
5. ប្រាប់ប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC ដែលអរតូសង់របស់វាបិតនៅលើមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ BC ។

6. ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។ រង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណនេះប៉ះទៅនឹងជ្រុងត្រីកោណនេះត្រង់ចំណុច P , Q និង R (I ជាផ្ចិតរបស់រង្វង់នេះ) ។ ប្រាប់ប្រភេទនៃចតុកោណ $APIQ$ ។



7. បំពេញតារាងខាងក្រោមដោយប្រើរូបដែលឱ្យដូចរូបខាងស្តាំ ។

មុំ	$\angle MBC$	$\angle BMC$	$\angle CAM$	$\angle AMC$
គិតជាដឺក្រេ				

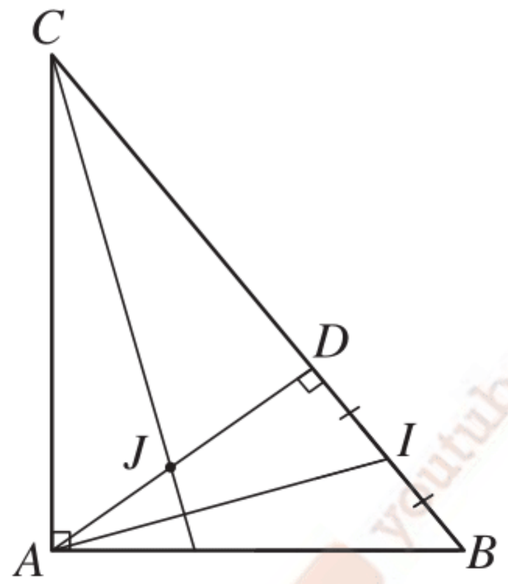


8. $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម I ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB និង J ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ BC ។ គេយក P និង Q ជាចំណុចប្រសព្វនៃអង្កត់ទ្រូង AC ជាមួយនឹងបន្ទាត់ DI និង DJ ។ បង្ហាញថា $AP = PQ = QC = \frac{AC}{3}$ ។

facebook.com/... youtube.com/... moeys.gov.kh

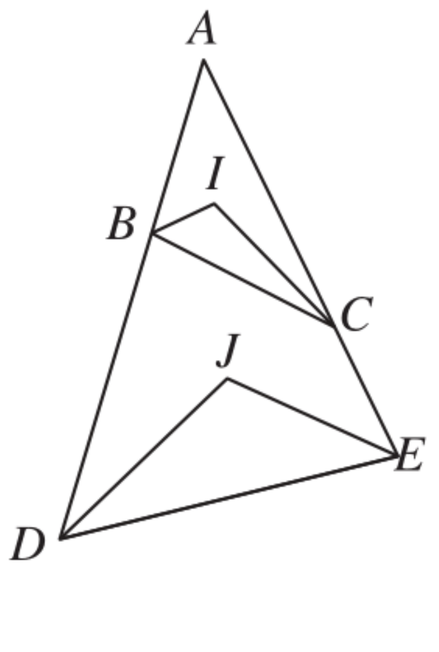
9. ក្នុងប្រលេឡ្លូក្រាម $ABCD$ បន្ទាត់ដែលកែងនឹងបន្ទាត់ BC កាត់តាម A និងបន្ទាត់កែងនឹងបន្ទាត់ AC កាត់តាម B ប្រសព្វគ្នាត្រង់ E ។ ប្រាប់ប្រភេទនៃត្រីកោណ CDE ។

10. ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A និង D ជាជើងកម្ពស់គូសចេញពី A ។ I ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ BD និង J ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AD ។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ AI និងបន្ទាត់ CJ ជាបន្ទាត់កែងគ្នា ។



11. គេឱ្យ $ABCD$ ជាប្រលេឡ្លូក្រាមមួយ គេកំណត់
- O ជាចំណុចប្រសព្វនៃអង្កត់ទ្រូងប្រលេឡ្លូក្រាម
- H ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ABC
- H' ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ACD ។

បង្ហាញថា O ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ HH' ។



12. ក្នុងត្រីកោណ ABC កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ B និងមុំ C ប្រសព្វគ្នាត្រង់ I ។ ក្នុងត្រីកោណ ADE កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ D និងមុំ E ប្រសព្វគ្នាត្រង់ J ។ បង្ហាញថាចំណុច A , I និង J រត់ត្រង់ជួរគ្នា ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys